软件构造：十个领域与状态归属

方框表示责任划分；本图不将所有模块画成默认顺序执行

薄入口 cli / pipeline_entry

选择模式、转交参数；不持有模型和物理状态

01 workflows · 编排与候选推进

视频 / 已有场景 / 修复 / 性能各自编排
持有阶段回执、当前候选和预算；失败停止、保留证据

处理与执行：由所选工作流组织

02 ingestion · 输入与云任务

抽帧 / 清晰度 / 去重
Aholo 客户端 / 凭据 / 下载
状态：帧清单、任务 receipt

03 simulation · 仿真领域

USD 构造 / 交互 / 控制 / 录像
任务进程组装感知、规划与端口
状态：物理后端及任务局部变量

04 execution · 环境、进程与任务图

启动 / 监督 / 资源租约 / 内容缓存 / 计时；通用 DAG 并非入口必经层

质量与复用：可组合的开发闭环，新视频默认不调用修复循环

05 evaluation · 独立判定

协议 → 原始观测 → 评分 / 回归
状态：冻结协议与带哈希证据

06 repair · 可信修改模板

目录规划 / 注册表 / 有界提案
状态：插件版本、参数与任务模板

07 agents · 受限决策

规则 / 本地 CLI / API 适配器
只选方案；记录决策与真实用量

08 experience · 证据复用

Episode / Skill / 性能记忆
SQLite 持久化；验证后晋升

09 core：JSON / 哈希 / 原子写入 / 基本校验

10 geometry：相机 / 刚体逆变换 / 四元数顺序；均不持有任务状态